

2026—2027 学年度高一上数学第二周周末练习 2 (补)

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 若 α 是 β 的必要非充分条件, β 是 γ 的充要条件, γ 是 δ 的必要非充分条件, 则 δ 是 α 的 _____ 条件.

【答案】 充分非必要

【解析】

- “ α 是 β 的必要非充分条件”即 $\beta \Rightarrow \alpha$ 而 $\alpha \not\Rightarrow \beta$; “ β 是 γ 的充要条件”即 $\beta \Leftrightarrow \gamma$; “ γ 是 δ 的必要非充分条件”即 $\delta \Rightarrow \gamma$ 而 $\gamma \not\Rightarrow \delta$.
- 于是 $\delta \Rightarrow \gamma \Leftrightarrow \beta \Rightarrow \alpha$, 即 $\delta \Rightarrow \alpha$, 充分性成立.
- 再看必要性: 若 $\alpha \Rightarrow \delta$, 由 $\delta \Rightarrow \gamma \Leftrightarrow \beta$ 又得 $\alpha \Rightarrow \beta$, 与 $\alpha \not\Rightarrow \beta$ 矛盾, 故必要性不成立.
- 所以 δ 是 α 的充分非必要条件.

2. 已知 $p: -2 \leq x \leq 2$, $q: 1 - m \leq x \leq m - 1$, 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围为 _____.

【答案】 $(3, +\infty)$

【解析】

- 记 $P = [-2, 2]$, $Q = [1 - m, m - 1]$. “ p 是 q 的充分不必要条件”就是 $P \subseteq Q$ 且 $P \neq Q$.
- 先要求 q 对应的集合非空, 即 $1 - m \leq m - 1$, 解得 $m \geq 1$.
- 由 $P \subseteq Q$ 得 $1 - m \leq -2$ 且 $m - 1 \geq 2$, 两式都给出 $m \geq 3$.
- 又当 $m = 3$ 时 $Q = [-2, 2] = P$, 此时 p 与 q 互为充要条件, 不合“不必要”的要求, 应舍去.
- 所以 $m > 3$, m 的取值范围为 $(3, +\infty)$.

3. 若集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 且“ $x \in B$ ”是“ $x \in A$ ”的充分非必要条件, 则实数 a 组成的集合是 _____.

【答案】 $\left\{-1, \frac{1}{4}\right\}$

【解析】

- 由 $x^2 - 3x - 4 = 0$ 得 $(x - 4)(x + 1) = 0$, 所以 $A = \{4, -1\}$.
- “ $x \in B$ ”是“ $x \in A$ ”的充分非必要条件, 即 B 是 A 的真子集且 $B \neq \emptyset$.
- 当 $a = 0$ 时 $B = \emptyset$, 不合; 当 $a \neq 0$ 时 $B = \left\{\frac{1}{a}\right\}$ 是单元素集,

▪ 要使 B 是 A 的真子集, 只能 $\frac{1}{a} = 4$ 或 $\frac{1}{a} = -1$, 解得 $a = \frac{1}{4}$ 或 $a = -1$.

▪ 所以 a 组成的集合是 $\left\{-1, \frac{1}{4}\right\}$.

4. 若命题“存在实数 x , 使 $x^2 + ax + 1 < 0$ ”为假命题, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【答案】 $[-2, 2]$

【解析】

▪ 该命题为假, 则它的否定为真, 即对任意实数 x 都有 $x^2 + ax + 1 \geq 0$.

▪ 抛物线开口向上, 故只需判别式 $\Delta = a^2 - 4 \leq 0$, 解得 $-2 \leq a \leq 2$.

▪ 所以 a 的取值范围是 $[-2, 2]$.

5. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - (a+1)x + a \leq 0\}$, 若 $A \subset B$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【答案】 $(2, +\infty)$

【解析】

▪ 因式分解得 $x^2 - (a+1)x + a = (x-1)(x-a)$, 故 $(x-1)(x-a) \leq 0$ 的解集就是 B .

▪ 若 $a > 1$, 则 $B = [1, a]$; 若 $a = 1$, 则 $B = \{1\}$; 若 $a < 1$, 则 $B = [a, 1]$.

▪ 要使 $A = [1, 2]$ 是 B 的真子集, 只能 $a > 1$ 且 $B = [1, a]$, 此时需 $a > 2$.

▪ ($a = 2$ 时 $B = [1, 2] = A$, 不是真子集, 舍去.)

▪ 所以 a 的取值范围为 $(2, +\infty)$.

6. 已知集合 $S = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$, $T = \{x \mid a < x < a+8, a \in \mathbb{R}\}$, 且 $S \cup T = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-3, -1)$

【解析】

▪ S 在实数轴上只差 $[-1, 5]$ 这一段, $S \cup T = \mathbb{R}$ 说明这段“缺口”必须被 T 盖住, 即 $[-1, 5] \subseteq (a, a+8)$.

▪ 于是 $a < -1$ 且 $a+8 > 5$, 解得 $-3 < a < -1$.

▪ ($a = -1$ 时 $T = (-1, 7)$ 不含 -1 ; $a = -3$ 时 $T = (-3, 5)$ 不含 5 , 均不合.)

▪ 所以 a 的取值范围是 $(-3, -1)$.

7. 若 a, b 都是实数, 试从① $a^3 + 8b^3 = 0$, ② $a(|a| + |b|) = 0$, ③ $a^2 + b^2 = 0$ 中选出所有适合的条件, 用序号填空:

(1) “ $|a| + |b| = 0$ ”的充要条件是 _____;

(2) “ $a + 2b \geq 0$ ”的充分不必要条件是 _____;

(3) “ $a = 0$ 且 $b = 1$ ”的必要不充分条件是 _____.

【答案】 (1) ③; (2) ①③; (3) ②

【解析】

■ 先把三个条件化简: ① $a^3 + 8b^3 = 0 \Leftrightarrow a^3 = -8b^3 \Leftrightarrow a = -2b$;

■ ② $a(|a| + |b|) = 0 \Leftrightarrow a = 0$ 或 $|a| + |b| = 0$, 而后者也是 $a = 0$, 故② $\Leftrightarrow a = 0$;

■ ③ $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$ 且 $b = 0$.

(1) “ $|a| + |b| = 0$ ” $\Leftrightarrow a = 0$ 且 $b = 0$, 与③完全等价, 故选③.

(2) ① $a = -2b \Rightarrow a + 2b = 0 \geq 0$, 而 $a + 2b \geq 0$ 推不出 $a = -2b$, 故①是充分不必要条件;

■ ③ $a = 0$ 且 $b = 0 \Rightarrow a + 2b = 0 \geq 0$, 反之不成立, 故③也是充分不必要条件;

■ ② $a = 0$ 时 $a + 2b = 2b$ 未必非负, 即②不充分. 所以填①③.

(3) “ $a = 0$ 且 $b = 1$ ” $\Rightarrow a(|a| + |b|) = 0$, 反之由②只能得 $a = 0$ 、 b 任意, 故②是必要不充分条件;

■ 而①要求 $a = -2b$ 、③要求 $b = 0$, 都被“ $a = 0$ 且 $b = 1$ ”排除, 即①③都不必要. 所以填②.

8. 已知条件 $p: \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 条件 $q: \{x \mid mx + 1 = 0\}$, 且 p 是 q 的必要条件, 则 m 的取值集合是 _____.

【答案】 $\left\{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}\right\}$

【解析】

■ 由 $x^2 + x - 6 = 0$ 得 $x = 2$ 或 $x = -3$, 所以 p 对应的集合是 $P = \{2, -3\}$.

■ “ p 是 q 的必要条件”即 $q \Rightarrow p$, 也就是 q 对应的集合 Q 满足 $Q \subseteq P$.

■ 当 $m = 0$ 时, $mx + 1 = 0$ 无解, $Q = \emptyset$, 而空集是任何集合的子集, 符合;

■ 当 $m \neq 0$ 时, $Q = \left\{-\frac{1}{m}\right\}$, 由 $-\frac{1}{m} = 2$ 得 $m = -\frac{1}{2}$, 由 $-\frac{1}{m} = -3$ 得 $m = \frac{1}{3}$.

■ 所以 m 的取值集合是 $\left\{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}\right\}$.

9. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, 6) \cup (9, +\infty)$

【解析】

■ $A \cap B$ 是 A 与 B 的公共部分, 所以 $A \subseteq (A \cap B)$ 等价于 $A \subseteq B$.

- 若 $A = \emptyset$, 即 $2a + 1 > 3a - 5$, 解得 $a < 6$, 此时 $A \subseteq B$ 自然成立.
- 若 $A \neq \emptyset$, 即 $a \geq 6$, 要 $A \subseteq B$, 只需整个区间落在 0 的左侧或 19 的右侧:
- $3a - 5 < 0$ 或 $2a + 1 > 19$; 前者得 $a < \frac{5}{3}$, 与 $a \geq 6$ 矛盾; 后者得 $a > 9$.
- 综上, $a < 6$ 或 $a > 9$, 即 $a \in (-\infty, 6) \cup (9, +\infty)$.

10. 设 A, B 是有限集, 定义 $d(A, B) = \text{card}(A \cup B) - \text{card}(A \cap B)$, 其中 $\text{card}(A)$ 表示有限集 A 中的元素个数. 则“ $A \neq B$ ”是“ $d(A, B) > 0$ ”的 _____ 条件.

【答案】 充要

【解析】

- 由容斥原理, $\text{card}(A \cup B) - \text{card}(A \cap B) = \text{card}(A \triangle B)$, 其中 $A \triangle B$ 表示 A, B 的对称差 (即恰属于其中一个集合的元素组成的集合).
- 当 $A \neq B$ 时, $A \triangle B$ 非空, 故 $d(A, B) > 0$, 充分性成立;
- 当 $A = B$ 时, $A \triangle B = \emptyset$, 故 $d(A, B) = 0$, 即必要条件也成立.
- 所以“ $A \neq B$ ”是“ $d(A, B) > 0$ ”的充要条件.

11. 若一个集合是另一个集合的子集, 则称两个集合构成“全食”; 若两个集合有公共元素, 但互不为对方的子集, 则称两个集合构成“偏食”. 对于集合 $A = \left\{-1, \frac{1}{2}, 1\right\}$, $B = \{x \mid ax^2 = 1, a \geq 0\}$, 若这两个集合构成“全食”或“偏食”, 则实数 a 的值为 _____.

【答案】 0 或 1 或 4

【解析】

- 当 $a = 0$ 时, 方程 $ax^2 = 1$ 化为 $0 = 1$, 无解, $B = \emptyset$; 空集是 A 的子集, 两者构成“全食”, 符合.
- 当 $a > 0$ 时, $x^2 = \frac{1}{a}$, $B = \left\{-\frac{1}{\sqrt{a}}, \frac{1}{\sqrt{a}}\right\}$. 记 $t = \frac{1}{\sqrt{a}} > 0$, 则 $B = \{-t, t\}$.
- “全食”: 若 $B \subseteq A$, 由于 A 中只有 -1 与 1 这一对相反数, 只能 $t = 1$, 即 $a = 1$; ($t = \frac{1}{2}$ 时 $-\frac{1}{2} \notin A$, 不合.)
- 又 A 有 3 个元素而 B 只有 2 个, $A \subseteq B$ 不可能, 故“全食”只有 $a = 1$.
- “偏食”: 要求 $A \cap B \neq \emptyset$ 且互不包含, 而 $A \cap B \neq \emptyset$ 要求 $t \in \left\{1, \frac{1}{2}\right\}$.
- $t = 1$ 时 $B = \{-1, 1\} \subseteq A$, 属于“全食”而非“偏食”;
- $t = \frac{1}{2}$ 时 $B = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$, $A \cap B = \left\{\frac{1}{2}\right\} \neq \emptyset$, 又 $-\frac{1}{2} \notin A$, $-1 \notin B$, 两者互不包含, 构成“偏食”; 此时 $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{2}$, 解得 $a = 4$.
- 所以 a 的值为 0 或 1 或 4.

12. 从集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 的子集中选出两个非空集合 A, B , 同时满足以下两个条件: ① $A \cup B = U$ 且 $A \cap B = \emptyset$; ②若 $x \in A$, 则 $x+1 \in B$. 则共有 _____ 种不同的选择.

【答案】 88

【解析】

- 由①知 (A, B) 是 U 的一个“二分划”: A, B 非空、不交且并为 U .
- 由②知, 对任意 $x \in A$ 都有 $x+1 \notin A$ (否则 $x+1$ 同时在 A 与 B 中, 与不交矛盾), 即 A 中不含相邻的两个数.
- 特别地, 若 $10 \in A$, 则 $11 \in B$, 而 $11 \notin U$, 矛盾, 所以 $10 \notin A$, 即 $10 \in B$.
- 于是问题化为: 在 $\{1, 2, \dots, 9\}$ 的所有“不含相邻元素”的非空子集中计数 (取定这样的 A 后令 $B = U \setminus A$, 可逐条验证①②都满足).
- 设 $f(n)$ 为 $\{1, \dots, n\}$ 中不含相邻元素的子集 (含空集) 的个数. 按“ n 是否入选”分类得 $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$, 且 $f(1) = 2, f(2) = 3$,
- 依次算得 $f(3) = 5, f(4) = 8, f(5) = 13, f(6) = 21, f(7) = 34, f(8) = 55, f(9) = 89$.
- 其中包含空集这一种, 而 A 必须非空, 故须减去 1, 得 $89 - 1 = 88$.
- 所以共有 88 种不同的选择.

二、选择题

13. 设 $M = \{1, 2\}, N = \{a^2\}$, 则“ $a = 1$ ”是“ $N \subseteq M$ ”的 ().

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件

【答案】 A

【解析】

- 当 $a = 1$ 时 $N = \{1\}$, 而 $\{1\} \subseteq \{1, 2\} = M$, 故充分性成立.
- 反之, $N \subseteq M$ 只需 $a^2 \in \{1, 2\}$, 即 $a = \pm 1$ 或 $a = \pm\sqrt{2}$, 可见 $a = 1$ 并非必需.
- 所以“ $a = 1$ ”是“ $N \subseteq M$ ”的充分不必要条件. 故选 A.

14. 关于 x 的不等式 $mx^2 + 2mx - 1 < 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ 的一个充分不必要条件是 ().

A. $-1 < m < -\frac{1}{2}$ B. $-1 < m \leq 0$ C. $-2 < m < -1$ D. $-3 < m < -\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】

- 先求“解集为 $\mathbb{R}$ ”的充要条件. 当 $m = 0$ 时, 不等式即 $-1 < 0$, 对一切 x 成立, 符合;
- 当 $m \neq 0$ 时, 需开口向下且判别式小于零, 即 $m < 0$ 且 $\Delta = 4m^2 + 4m < 0$, 解得 $-1 < m < 0$.

- 所以“解集为 $\mathbb{R}$ ” $\Leftrightarrow m \in (-1, 0]$.
- 所求是它的一个充分不必要条件, 即一个真包含于 $(-1, 0]$ 的范围.
- 选项 A: $(-1, -\frac{1}{2}) \subsetneq (-1, 0]$, 符合; 选项 B: $(-1, 0]$ 恰为它本身, 是充要条件, 不符合“不必要”;
- 选项 C: 含 $m = -\frac{3}{2}$ 、选项 D: 含 $m = -1$ 等不在 $(-1, 0]$ 内的值, 不能保证解集为 $\mathbb{R}$. 故选 A.

15. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 4\}$, $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, 若集合 $A \cap B$ 中恰好只有两个整数, 则实数 a 的取值范围是 ().

- A. $[-1, 0) \cup (2, 3]$ B. $(-1, 0) \cup (2, 3)$ C. $(-2, -1] \cup [3, 4)$ D. $(-2, -1) \cup (3, 4)$

【答案】 A

【解析】

- $A = (-1, 4)$ 中的整数只有 $0, 1, 2, 3$. 整数 n 属于 $A \cap B$, 等价于 $n \in \{0, 1, 2, 3\}$ 且 $a - 1 \leq n \leq a + 2$, 即 $n - 2 \leq a \leq n + 1$.
- 于是四个整数分别对应四个 a 的范围:
- $n = 0$ 对应 $a \in [-2, 1]$; $n = 1$ 对应 $a \in [-1, 2]$; $n = 2$ 对应 $a \in [0, 3]$; $n = 3$ 对应 $a \in [1, 4]$.
- “ $A \cap B$ 中恰有两个整数”即 a 恰好落在上述四个范围中的两个里, 逐一检查各区间:
- $a \in [-1, 0)$ 时恰为 $n = 0, 1$ 两个; $a \in (2, 3]$ 时恰为 $n = 2, 3$ 两个;
- 其余位置或不足两个 ($a \in [-2, -1)$ 只有 $n = 0$; $a \in (3, 4]$ 只有 $n = 3$), 或达到三个以上 ($a \in [0, 1)$ 时有 $n = 0, 1, 2$; $a = 1$ 时有 $n = 0, 1, 2, 3$), 均不合.
- 所以 $a \in [-1, 0) \cup (2, 3]$. 故选 A.

16. 已知集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若 A, B 是 P 的两个非空子集, 则所有满足 A 中的最大数小于 B 中的最小数的集合对 (A, B) 的个数为 ().

- A. 49 B. 48 C. 47 D. 46

【答案】 A

【解析】

- 设 $k = \max A$. 条件“ $\max A < \min B$ ”即 B 中每个元素都大于 k , 所以 B 是 $\{k + 1, k + 2, \dots, 5\}$ 的非空子集; k 只能是 $1, 2, 3, 4$ ($k = 5$ 时 B 无从取起).
- 固定 k 后分两步计数:
- A 是 $\{1, 2, \dots, k\}$ 中含有 k 的子集, 其余元素任取, 共 2^{k-1} 个;
- B 是 $\{k + 1, \dots, 5\}$ (共 $5 - k$ 个元素) 的非空子集, 共 $2^{5-k} - 1$ 个.

- 逐项计算: $k=1$ 时 $2^0 \times (2^4 - 1) = 15$; $k=2$ 时 $2^1 \times (2^3 - 1) = 14$;
- $k=3$ 时 $2^2 \times (2^2 - 1) = 12$; $k=4$ 时 $2^3 \times (2^1 - 1) = 8$.
- 合计 $15 + 14 + 12 + 8 = 49$. 故选 A.

三、解答题

17. 设 $n \in \mathbb{Z}$, 用反证法证明: 若 n^3 是奇数, 则 n 是奇数.

【答案】 见解析

【解析】

- 假设结论不成立, 即 n 不是奇数. 因为 n 是整数, 所以 n 为偶数, 可设 $n = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- 于是 $n^3 = (2k)^3 = 8k^3 = 2 \cdot 4k^3$, 它是 2 的倍数, 即为偶数.
- 这与已知“ n^3 是奇数”矛盾, 说明假设不成立, 故 n 一定是奇数.

18. 已知非空集合 $P = \{x \mid a+1 \leq x \leq 2a+1\}$, $Q = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$.

(1) 若 $a=3$, 求 $(\complement_{\mathbb{R}} P) \cap Q$;

(2) 若“ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的充分而不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $[-2, 4)$; (2) $[0, 2]$

【解析】

(1) $a=3$ 时 $P = \{x \mid 4 \leq x \leq 7\} = [4, 7]$, 则 $\complement_{\mathbb{R}} P = (-\infty, 4) \cup (7, +\infty)$.

▪ 又 $Q = [-2, 5]$, 两集合取公共部分得 $(\complement_{\mathbb{R}} P) \cap Q = [-2, 4)$.

(2) 因为 P 非空, 所以 $a+1 \leq 2a+1$, 即 $a \geq 0$.

▪ “ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的充分而不必要条件, 即 $P \subseteq Q$ 且 $P \neq Q$.

▪ 由 $P \subseteq Q$ 得 $a+1 \geq -2$ 且 $2a+1 \leq 5$, 即 $a \geq -3$ 且 $a \leq 2$, 结合 $a \geq 0$ 得 $0 \leq a \leq 2$.

▪ 此时 P 的两端点不可能同时等于 -2 与 5 (否则 $a = -3$ 且 $a = 2$, 矛盾), 故 $P \neq Q$ 自动成立.

▪ 所以 a 的取值范围是 $[0, 2]$.

19. 设数集 A 由实数构成, 且满足: 若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$), 则 $\frac{1}{1-x} \in A$.

(1) 若 $2 \in A$, 则 A 中至少还有几个元素?

(2) 集合 A 是否为双元素集合? 请说明理由;

(3) 若 A 中元素个数不超过 8, 所有元素的和为 $\frac{14}{3}$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合 A 中的元素.

【答案】(1) 至少还有 2 个 (-1 与 $\frac{1}{2}$); (2) 不是, 理由见解析; (3) $A = \left\{-1, \frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 3\right\}$

【解析】

▪ 记 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ ($x \neq 0, 1$) . 直接计算可得

$$f(f(x)) = \frac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = \frac{x-1}{x}, \quad f(f(f(x))) = \frac{1}{1-\frac{x-1}{x}} = x,$$

▪ 即 $x, \frac{1}{1-x}, \frac{x-1}{x}$ 三个数在 A 中循环出现, f 的迭代周期为 3.

▪ 又 $f(x) = x$ 即 $x^2 - x + 1 = 0$ 无实根, $f(f(x)) = x$ 也归结为同一个方程, 所以这三个数两两不等 (每个数既不会停在自身, 也不会两两互换) .

$$(1) \quad 2 \in A \Rightarrow f(2) = \frac{1}{1-2} = -1 \in A; \text{ 再对 } -1 \text{ 用一次得 } f(-1) = \frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2} \in A;$$

▪ 对 $\frac{1}{2}$ 用一次又回到 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2 \in A$, 三数恰好成环.

▪ 所以 A 中至少还有 2 个元素, 即 -1 与 $\frac{1}{2}$ (此时 $\left\{2, -1, \frac{1}{2}\right\} \subseteq A$) .

(2) 不是双元素集合. 理由: 设 A 中每个元素 x 都满足 $x \neq 0$ 且 $x \neq 1$, 则任取 $x \in A$, 由条件知 $x, f(x), f^2(x)$ 互不相同且都属于 A , 于是 $|A| \geq 3$;

▪ 更一般地, A 是若干条“三数循环”的并集, 因此 $|A|$ 必为 3 的倍数, 不可能等于 2.

▪ (说明: 原卷括注“ $x \neq 1$ 且 $x \neq 0$ ”意味着 0、1 可以出现在 A 中而不触发该条件; 若允许这种退化情形, 则如 $A = \{0, 1\}$ 这样的双元素集合也能满足字面条件. 本稿按常规理解—— A 的元素都使条件中的映射有意义——给出结论与后续解答.)

(3) 由 (2) 知 $|A|$ 是 3 的倍数, 又 $|A| \leq 8$, 故 $|A| = 3$ 或 6. 每条三数循环 $\left\{x, \frac{1}{1-x}, \frac{x-1}{x}\right\}$ 的三个数之积为

$$x \cdot \frac{1}{1-x} \cdot \frac{x-1}{x} = \frac{x-1}{1-x} = -1 \text{ (与 } x \text{ 无关)} .$$

▪ 若 $|A| = 3$, 则 A 中所有元素的积为 -1 , 而实数的平方不可能等于 -1 , 舍去.

▪ 若 $|A| = 6$, 则 A 是两条循环的并, 积为 $(-1) \times (-1) = 1$, 于是 A 中某个元素的平方等于 1, 该元素只能是 1 或 -1 ;

▪ 1 不落在任何三数循环中, 所以只能 $-1 \in A$, 从而 A 含循环 $\left\{-1, \frac{1}{2}, 2\right\}$, 其和为 $\frac{3}{2}$.

▪ 另一条循环的三个数之和应为 $\frac{14}{3} - \frac{3}{2} = \frac{19}{6}$. 设它为 $\left\{x, \frac{1}{1-x}, \frac{x-1}{x}\right\}$, 则由

$$x + \frac{1}{1-x} + \frac{x-1}{x} = \frac{19}{6} \text{ 去分母整理得 } 6x^3 - 19x^2 + x + 6 = 0,$$

▪ 分解得 $(x-3)(2x+1)(3x-2) = 0$, 即 $x = 3, x = -\frac{1}{2}, x = \frac{2}{3}$, 三者恰构成一条循环 $\left\{3, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right\}$.

- 所以 $A = \left\{ -1, \frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 3 \right\}$ (元素个数 6, 和 $\frac{3}{2} + \frac{19}{6} = \frac{14}{3}$, 积为 1, 且 $(-1)^2 = 1$, 各条均符合) .